

网络技术与应用实验报告

实验一：局域网组网

姓名：谢小珂 学号：2310422 专业：物联网工程

一、实验要求

示例一：仿真环境下的共享式以太网组网

要求如下：

- 学习虚拟仿真软件的基本使用方法。
- 在仿真环境下进行单集线器共享式以太网组网，测试网络的连通性。
- 在仿真环境下进行多集线器共享式以太网组网，测试网络的连通性。
- 在仿真环境的“模拟”方式中观察数据包在共享式以太网中的传递过程，并进行分析。

示例二：仿真环境下的交换式以太网组网和VLAN配置

要求如下：

- 在仿真环境下进行单交换机以太网组网，测试网络的连通性。
- 在仿真环境下利用终端方式对交换机进行配置。
- 在单台交换机中划分VLAN，测试同一VLAN中主机的连通性和不同VLAN中主机的连通性，并对现象进行分析。
- 在仿真环境下组建多集线器、多交换机混合式网络。划分跨越交换机的VLAN，测试同一VLAN中主机的连通性和不同VLAN中主机的连通性，并对现象进行分析。
- 在仿真环境的“模拟”方式中观察数据包在混合式以太网、虚拟局域网中的传递过程，并进行分析。
- 学习仿真环境提供的简化配置方式。

二、实验准备

Cisco Packet Tracer

Cisco Packet Tracer 是一款由思科公司开发的网络模拟软件，旨在帮助学习者、教育者和网络工程师进行网络设备的仿真、配置和测试。它提供了丰富的虚拟网络环境，使用户能够在无实际设备的情况下进行网络拓扑设计、配置交换机、路由器、防火墙等网络设备，并测试不同协议（如TCP/IP、OSPF、EIGRP、BGP等）的运行效果。

该工具的主要功能包括：

- 网络设备的配置和管理
- 模拟真实网络环境中的数据流流动
- 支持多种路由协议和网络层协议的实验
- 设备交互和连接的动态可视化

三、实验过程

3.1学习虚拟仿真软件的基本使用方法。

通过本次实验，我学习了 Cisco Packet Tracer 的基本使用方法。首先了解了软件的界面组成，包括设备选择区域、工作拓扑区域和 Simulation 模拟区域。随后，我尝试将 PC、集线器、交换机等设备拖动到工作区，并使用网线进行连接，掌握了不同连接方式的选择：PC 与 Hub/交换机使用直通线，Hub 与 Hub 或交换机与交换机之间可使用交叉线。

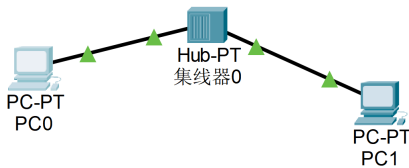
在配置设备时，我学会了点击 PC → Desktop → IP Configuration，为主机手动设置 IP 地址与子网掩码，并了解到 Gateway 可在需要跨网段访问时再配置。最后，我使用 Simulation 模式观察网络数据包的传递过程，能够看到数据包从一台设备被发送、转发或返回的过程，有助于理解数据在网络中的流动原理。

通过以上操作，我已经掌握 Cisco Packet Tracer 的基本操作流程，包括 添加设备 → 连接设备 → 配置 IP → 测试通信 → 查看数据包传输过程，为后续 VLAN 配置和网络拓扑搭建打下了基础。

3.2在仿真环境下进行单集线器共享式以太网组网，测试网络的连通性。

1. 添加设备

- 左下角设备栏选择：终端设备（End Devices / 终端）
- 拖动 PC 到中间的工作区（2 台）
- 再点击：网络设备 → 集线器（Hub）
- 拖动一个 集线器（Hub-PT） 到工作区
-



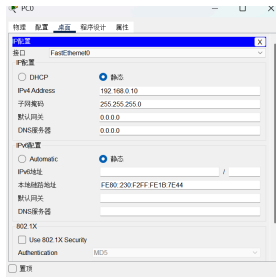
2. 连接设备

- 左侧工具栏点击：连接
- 在连接类型中选择：双绞线（直通线） / 铜质直通线 / Copper Straight-Through
- 同样操作连接 PC1 → Hub

3. 配置 IP 地址

- 点击 PC0
- 进入上方选项卡 桌面（Desktop）
- 点击 IP 配置（IP Configuration）
- 设置：

1	IP 地址：192.168.0.10
2	子网掩码：255.255.255.0



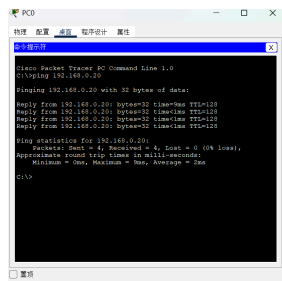
- 再对 PC1 做同样操作，设置为：

- 1 IP 地址：192.168.0.20
- 2 子网掩码：255.255.255.0

4. 测试网络连通性

- 点击 **PC0**，进入 **桌面** → **命令提示符**（Command Prompt / 命令行）
- 输入：

- 1 ping 192.168.0.20



- 出现：

表示两台电脑可以互相通信

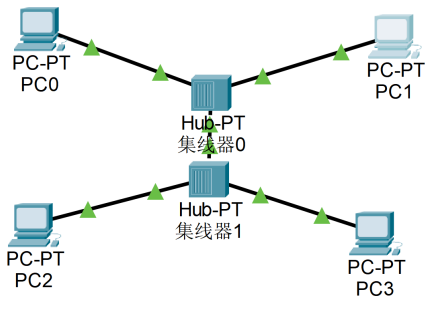
3.3在仿真环境下进行多集线器共享式以太网组网，测试网络的连通性。

1. 添加更多设备

- 在软件左下角选择 **终端设备**（End Devices / 终端）
- 拖 **4 台 PC**（PC0、PC1、PC2、PC3）到工作区
- 在 **网络设备** → **集线器（Hub）** 中拖 **两个集线器 Hub-PT**

2. 连接设备

- 点击左侧 **连接**（闪电图标）
- 选择 **双绞线**（直通线 / Copper Straight-through），将 PC0、PC1 接到 **集线器 Hub0**，将 PC2、PC3 接到 **集线器 Hub1**
- 再用 **双绞线或交叉线**也可以 连接 **Hub0 ↔ Hub1**



3. 设置 IP 地址

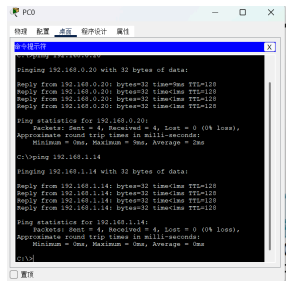
- 4 台电脑 IP 设置在同一网段

设备	IP 地址	子网掩码
PC0	192.168.1.11	255.255.255.0
PC1	192.168.1.12	255.255.255.0
PC2	192.168.1.13	255.255.255.0
PC3	192.168.1.14	255.255.255.0

4. 测试连通性 (Ping 测试)

- 输入：

```
1 | ping 192.168.1.14
```



实验结果显示，所有 PC 都能够互相通信，说明多集线器共享式网络属于同一广播域，数据会被广播到所有端口。

3.4 在仿真环境的“模拟”方式中观察数据包在共享式以太网中的传递过程，并进行分析。

1. 切换到模拟模式

- 在软件右下角，把 **Realtime**（实时模式）改成 **Simulation**（模拟模式）

2. 在 PC0 发 ping

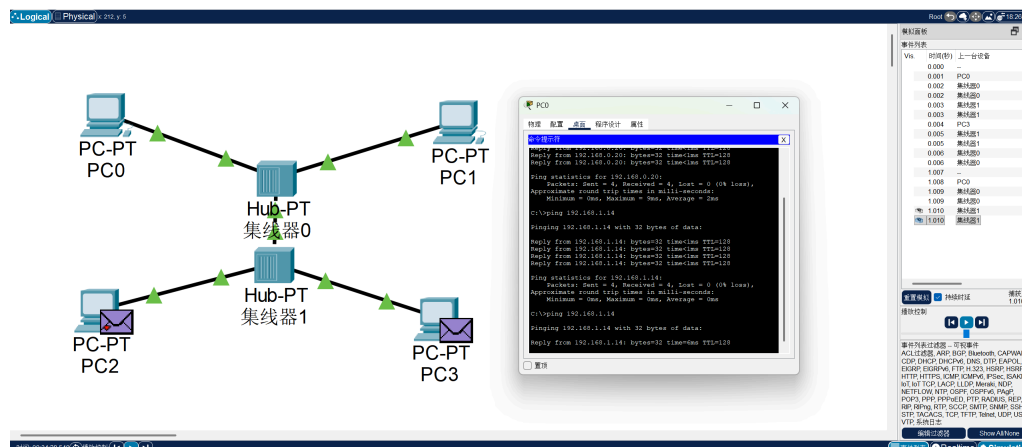
- 输入：

```
1 | ping 192.168.1.14
```

(或 ping 任意一台 PC 的 IP)

3. 观察数据包流动

- 回到主界面，会看到**事件列表**不断出现数据包（小信封）
- 点击 **播放** 或 **逐步播放** 观察数据包流向
- Hub 会将数据 **广播到所有端口**，不管是不是目标设备都会先收到



在 Cisco Packet Tracer 中切换至 **Simulation（模拟）** 模式后，从 PC0 向其他主机发送 ping。通过模拟过程可以看到，**集线器 Hub 会将收到的数据包广播到所有端口**，所有连接的设备都会接收到数据包，即使不是目标主机也会收到，但只有目标主机才会回复。

这说明：

- 共享式以太网（Hub）属于**广播式通信**
- 数据包在网络中传播效率低，容易造成冲突

3.5 在仿真环境下进行单交换机以太网组网，测试网络的连通性。

1. 添加设备

- 左下角设备类型：**网络设备（Network Devices）** → **交换机（Switches）**
- 拖动一个 **2960 交换机**到工作区，在 **终端设备** 中拖 **两台 PC**



2. 连接设备

- 依次连接：

- 1 | PC0 的 FastEthernet0 → 交换机的 端口 FastEthernet0/1
- 2 | PC1 的 FastEthernet0 → 交换机的 端口 FastEthernet0/2

3. 设置 IP 地址

- 点击 PC0 → **桌面（Desktop）** → **IP 配置（IP Configuration）**

- 1 | IP 地址：192.168.10.10
- 2 | 子网掩码：255.255.255.0

- 点击 PC1，按相同方式设置：

- 1

IP 地址: 192.168.10.20
- 2

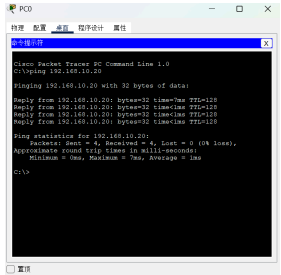
子网掩码: 255.255.255.0

4. 测试连通性

- 输入:

1 | ping 192.168.10.20

- 如下图表示连通性正常:



和集线器的区别

类型	转发特点	是否广播
Hub（集线器）	不判断目标设备，广播给所有端口	全部广播
Switch（交换机）	根据 MAC 地址学习与转发，只发给目标端口	不广播（仅首次学习时泛洪）

3.6 在仿真环境下利用终端方式对交换机进行配置。

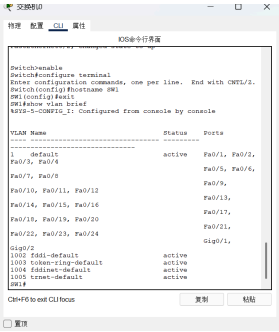
1. 点击交换机
2. 点上方标签 CLI
3. 输入以下命令（复制即可）:

1 | enable
2 | configure terminal
3 | hostname SW1
4 | exit
5 | show vlan brief

命令说明:

命令	作用
enable	进入特权模式
configure terminal	进入全局配置模式
hostname SW1	给交换机命名为 SW1（原本是 Switch）
show vlan brief	查看 VLAN 和端口状态（默认所有端口都在 VLAN1）

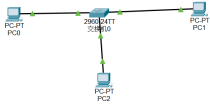
执行后



在 Cisco Packet Tracer 中选中交换机，进入 CLI 终端方式进行配置。通过 `enable` 进入特权模式，再执行 `configure terminal` 进入全局配置模式，并使用 `hostname sw1` 将交换机名称改为 SW1。最后使用 `show vlan brief` 查看交换机的 VLAN 配置情况，确认交换机已接受配置。此过程验证了交换机可以通过终端命令进行配置。

3.7在单台交换机中划分VLAN，测试同一VLAN中主机的连通性和不同VLAN中主机的连通性，并对现象进行分析。

- 1. 添加3 台 PC和 1 台 2960-24TT交换机到工作区并连接设备

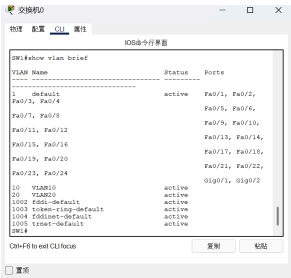


- 2.给 3 台 PC 设置 IP 地址

主机	加入 VLAN	IP 地址	子网掩码
PC0	VLAN 10	192.168.10.10	255.255.255.0
PC1	VLAN 20	192.168.20.20	255.255.255.0
PC2	VLAN 10	192.168.10.30	255.255.255.0

- 3.在交换机 CLI 中创建 VLAN

```
1 enable
2 configure terminal
3 vlan 10
4 vlan 20
5 exit
```



- 4.将端口加入 VLAN

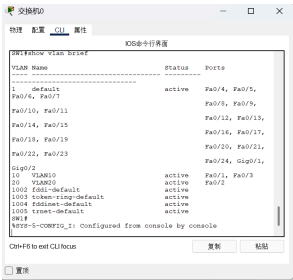
交换机端口	连接的 PC	VLAN
Fa0/1	PC0	VLAN 10
Fa0/2	PC1	VLAN 20
Fa0/3	PC2	VLAN 10

输入命令：

```
1 interface fastEthernet 0/1
2 switchport mode access
3 switchport access vlan 10
4 interface fastEthernet 0/2
5 switchport mode access
6 switchport access vlan 20
7 interface fastEthernet 0/3
8 switchport mode access
9 switchport access vlan 10
```

最后查看配置是否生效：

```
1 show vlan brief
```



看到 Fa0/1 & Fa0/3 在 VLAN10，Fa0/2 在 VLAN20 → 成功

5.测试 VLAN 内外连通性

同 VLAN —— 可以 ping 通

PC0 → 命令提示符：

```
1 ping 192.168.10.30
```

结果：可以连通

不同 VLAN —— 不可以 ping 通

PC0 → 命令提示符：

```
1 ping 192.168.20.20
```

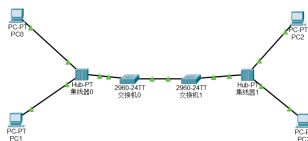
结果：请求超时（Request timed out）


```
C:\>ping 192.168.10.20
Pinging 192.168.20.20 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time=1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.10.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milliseconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>ping 192.168.20.20
Pinging 192.168.20.20 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.20.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
    0 ms
```

在交换机中创建 VLAN10 和 VLAN20 后，将端口 Fa0/1 和 Fa0/3 加入 VLAN10，将 Fa0/2 加入 VLAN20。通过 ping 测试，同 VLAN 主机可以互通，而不同 VLAN 主机无法通信，说明 VLAN 实现了广播域隔离，提高了网络安全性和管理性。

3.8在仿真环境下组建多集线器、多交换机混合式网络。划分跨越交换机的VLAN，测试同一VLAN中主机的连通性和不同VLAN中主机的连通性，并对现象进行分析。

1. 添加并连接设备
- 交换机：SW1（2960）、SW2（2960），集线器：HubA、HubB（Hub-PT），PC：PC0、PC1、PC2、PC3



2.给 PC 配 IP

主机	侧	VLAN	IPv4 地址	子网掩码
PC0	SW1 / HubA	10	192.168.10.10	255.255.255.0
PC1	SW1 / HubA	10	192.168.10.20	255.255.255.0
PC2	SW2 / HubB	20	192.168.20.10	255.255.255.0
PC3	SW2 / HubB	20	192.168.20.20	255.255.255.0

3.在 SW1 上创建 VLAN + 指定接入端口（HubA 接入 VLAN10）

SW1 → CLI:

```
1 enable
2 configure terminal
3 vlan 10
4 vlan 20
5 ! Hub → SW1 使用 Fa0/1
6 interface fastEthernet0/1
7     switchport mode access
8     switchport access vlan 10
9 ! SW1 → SW2 Trunk, 使用 Fa0/24
10 interface fastEthernet0/24
11     switchport mode trunk
12 end
13 show vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports		
1 default	active	Pa0/2, Pa0/3, Pa0/4, Pa0/5		
Pa0/6, Pa0/9, Pa0/13		Pa0/6, Pa0/7, Pa0/10, Pa0/11, Pa0/12, Pa0/13		
Pa0/15, Pa0/16, Pa0/17		Pa0/14, Pa0/15, Pa0/16, Pa0/17		
Pa0/19, Pa0/20, Pa0/21		Pa0/18, Pa0/19, Pa0/20, Pa0/21		
Pa0/22, Gi0/1, Gi0/2		Pa0/22, Gi0/1, Gi0/2		
10 VLAN010	active			
20 VLAN020	active	Pa0/1		
1002 fddi-default	active			
1003 token-ring-default	active			
1004 fddiext-default	active			
1005 token-ring-default	active			
Switch#show interfaces trunk				
Port	Mode	Encapsulation	Status	Native
Vlan				
Pa0/24	on	802.1q	trunking	1
Port	Vlans allowed on trunk			
Pa0/24	1-1005			
Port	Vlans allowed and active in management domain			
Pa0/24	1,10,20			
Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned			
Pa0/24	none			
Switch#				
SW2-5-Config:1	1 configured from console by console			

4.在 **SW2** 上创建 VLAN + 指定接入端口（HubB 接入 VLAN20）

SW2 → CLI:

```

1 enable
2 configure terminal
3 vlan 10
4 vlan 20
5 ! Hub → SW2 使用 Fa0/1
6 interface fastEthernet0/1
7     switchport mode access
8     switchport access vlan 20
9 ! SW2 → SW1 Trunk, 使用 Fa0/24
10 interface fastEthernet0/24
11     switchport mode trunk
12 end
13 show vlan brief
14 show interfaces trunk

```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native
Vlan				
Pa0/24	on	802.1q	trunking	1
Port	Vlans allowed on trunk			
Pa0/24	1-1005			
Port	Vlans allowed and active in management domain			
Pa0/24	1,10,20			
Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned			
Pa0/24	1,10,20			

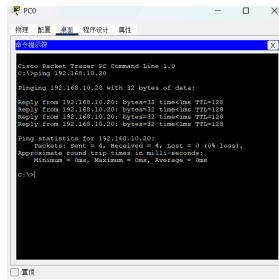
5.连通性测试

(1) 测试同 VLAN10（跨交换机）是否能通信

在 **PC0 终端** 输入：

```
1 ping 192.168.10.20
```

结果：



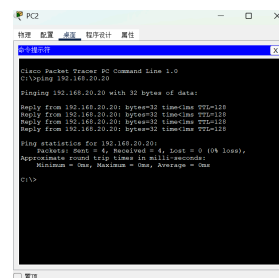
连通 —— 因为 PC0 和 PC1 都在 VLAN10，通过 SW1 → SW2 的 trunk 连接。

(2) 测试同 VLAN20（同 Hub）是否能通信

在 PC2 终端：

```
1 | ping 192.168.20.20
```

结果：



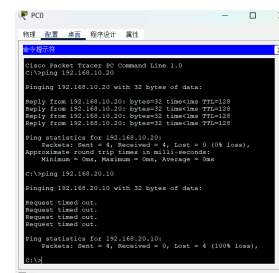
连通 —— 因为 PC2 和 PC3 都在 VLAN20，同一 Hub，交换机端口 access vlan 20。

(3) 测试跨 VLAN 是否隔离

在 PC0 终端：

```
1 | ping 192.168.20.10
```

结果：



不通 —— VLAN10 和 VLAN20 属于不同广播域，交换机不会转发跨 VLAN 数据。

具体表现：成功时 `Reply from ...`；被隔离时 `Request timed out.`

同 VLAN（无论是否跨交换机），数据帧能通过 trunk 端口带 VLAN tag 传输，因此可以通信。

不同 VLAN 之间的主机不能互通，因为交换机会根据 VLAN ID 进行二层隔离，广播域互相独立。

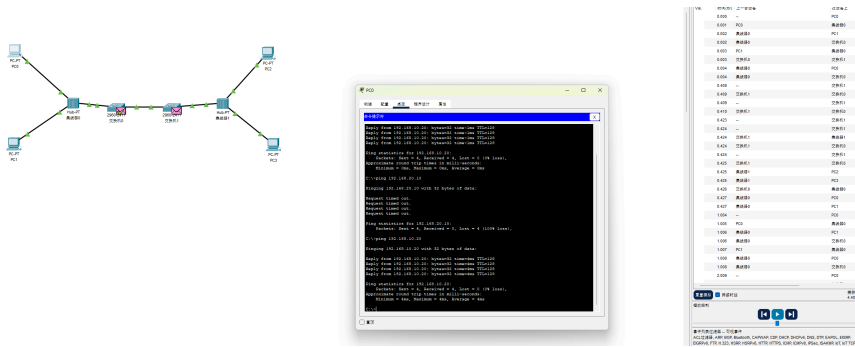
3.9在仿真环境的“模拟”方式中观察数据包在混合式以太网、虚拟局域网中的传递过程，并进行分析。

- 1. 进入模拟模式，右下角切换：Real-time → Simulation
- 2. 测试 ①：同 VLAN10 跨交换机通信（PC0 → PC1）

用于证明：Hub 广播 + VLAN10 跨交换机成功通信

在 PC0 的命令提示符输入：

```
1 | ping 192.168.10.20
```



结果观察到：

- 第一次发送时，HubA 将 ARP 广播出去，PC1 收到 ARP 回复
- 数据包经 Switch1 → Trunk → Switch2 带 VLAN10 Tag
- 最终流量正确发送到接入 VLAN10 的端口

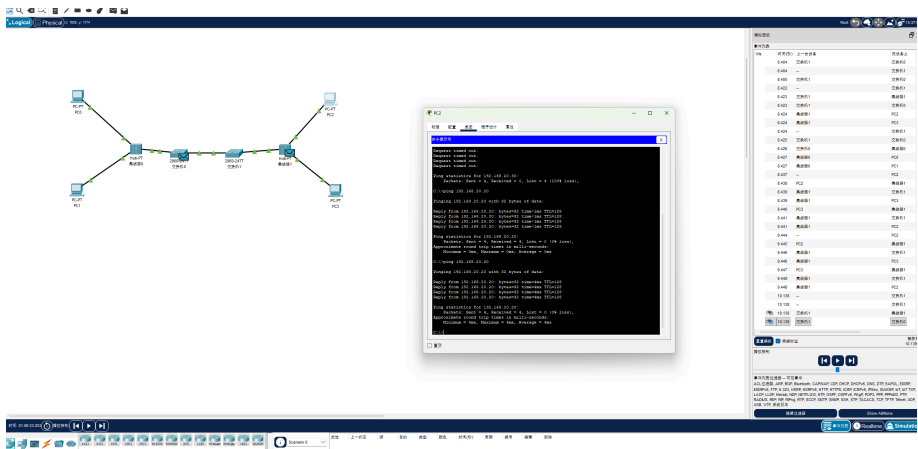
同 VLAN10 的主机即使跨交换机，只要 trunk 端口允许 VLAN10，也可以直接通信。

3. 测试 ②：同 VLAN20 通信（PC2 → PC3）

用于证明：HubB 广播域相同 + VLAN20 正常通信

在 PC2 输入：

```
1 | ping 192.168.20.20
```

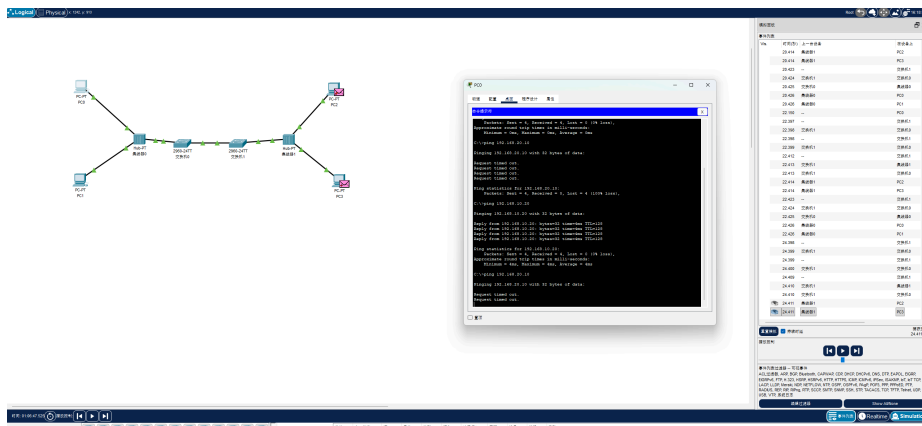


VLAN Tag 只在 通过 Switch Trunk 时出现
Hub 不理解 VLAN Tag，所以 Hub 只传播 未标记（Untagged）数据包。

4. 测试③：跨 VLAN 隔离（PC0 → PC2）

在 PC0 输入：

```
1 | ping 192.168.20.10
```



原因：

- PC0 属于 VLAN10，而 PC2 属于 VLAN20
- L2 VLAN 二层隔离，不经过路由器不能跨 VLAN 通信 这个结果符合 VLAN 的隔离特性。

使用模拟模式观察发现，同一 VLAN 的主机可以正常通信，即使跨交换机，只要 trunk 链路允许对应的 VLAN。不同 VLAN 的主机二层隔离，数据包被交换机直接丢弃，不会被转发。

3.10学习仿真环境提供的简化配置方式。

在前面的任务中，我们使用命令行（CLI）方式对交换机与路由器进行 VLAN 划分、Trunk 配置以及路由器子接口配置。该过程虽然严谨，但步骤较多。

在本任务中，我们使用 Cisco Packet Tracer 仿真环境提供的简化配置方式，通过图形界面完成配置，而不再输入命令。

具体而言：

- 在交换机上，通过 Config 界面 直接将端口加入 VLAN，并将连接路由器的端口设置为 Trunk，无需 switchport mode access/trunk 等命令。
- 在路由器上，通过 Add Subinterface（子接口）的图形化方式，为每个 VLAN 创建逻辑接口（例如 GigabitEthernet0/0.10、GigabitEthernet0/0.20），并在界面中直接绑定 VLAN ID 和对应 IP 地址，而不再使用 encapsulation dot1Q 10 和 ip address ... 等手工输入。
- 配置完成后，PC 即可通过不同 VLAN 与 Router-on-a-stick 通信，实现跨 VLAN 连通性。

结论：

使用 Packet Tracer 简化配置模式，可以大幅减少命令输入量，更快完成 VLAN 与三层转发的实验搭建，同时依然保持逻辑正确性。

四、实验总结

通过本次实验，我从最初对 VLAN、Trunk 与子接口配置完全陌生，到能够独立完成多交换机、多 VLAN 的组网，并最终通过路由器实现 VLAN 间通信。刚开始时，由于对交换机与集线器的区别、VLAN 的逻辑划分方式不够熟悉，导致了多次 ping 不通、数据包在交换机处被丢弃、接口没有设置为 trunk 等问题。特别是在第一次配置 Router-on-a-stick 时，我不清楚为什么只用一个物理接口就能够承载多个 VLAN，需要依靠子接口与 VLAN Tag 标记，也不知道必须为每台主机配置默认网关，因此实验过程中不断出现失败、重做和排查。

随着逐步理解 VLAN 是二层广播域隔离、Trunk 用于携带不同 VLAN 的数据、路由器子接口用于三层转发的原理后，我开始能够定位问题并正确配置设备。在 3.10 中使用 Packet Tracer 的简化配置方式（Config 模式）后，消除了命令输入的干扰，更直观地理解了网络逻辑，大大提高了搭建效率，也验证了理论与实际实验之间的对应关系。

本次实验让我意识到，网络设备配置并不是记住命令，而是理解逻辑：

先划 VLAN，再允许通过 Trunk，最后由三层设备完成跨 VLAN 通信。

经过不断尝试、验证与调整，我逐渐建立了对 VLAN 网络结构的整体理解，从最初的手足无措到能够独立完成配置，对网络分层结构和 VLAN 的工作原理有了更深刻的认识。